

**Численные методы.**

ТУСУР · ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

✓ Расчёт выполнен: 11 исходных узлов, 21 новых, степень 3.

МАКС. ПОГРЕШНОСТЬ

 $2.41580848 \times 10^{-6}$ $\max |P(x_i) - f(x_i)|$

НОВАЯ СЕТКА

21

Узлов для расчёта

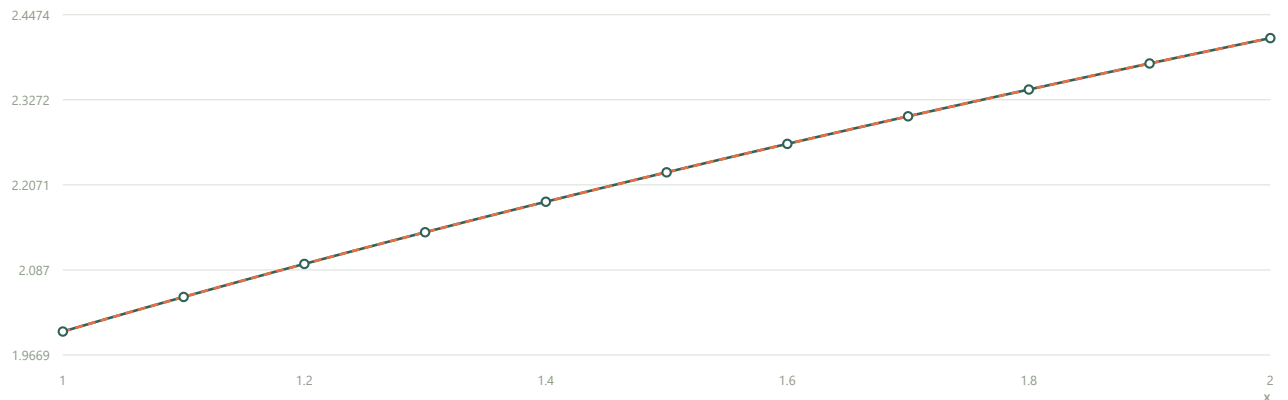
СТЕПЕНЬ ПОЛИНОМА

3

4 узлов в каждом полиноме

Приближение функции $\sqrt{x}+1$

Полином Ньютона и аналитическая функция; кружки — исходные узлы

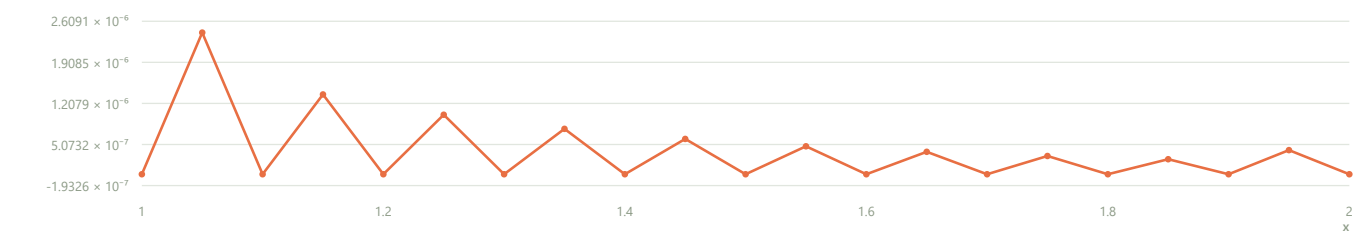


P(x)

f(x)

Абсолютная погрешность $P(x)$

Сравнение с аналитическими значениями на новой сетке



$|P(x) - f(x)|$

Значения на новой сетке

Степень 3 · 21 строк · индексы исходных узлов с нуля

j	x_j	$f(x_j)$	$P(x_j)$	$ P - f $	Узлы
0	1	2	2	0	0...3
1	1.05	2.0246950766	2.02469266079	$2.41580847549 \times 10^{-6}$	0...3
2	1.1	2.04880884817	2.04880884817	0	0...3
3	1.15	2.07238052948	2.07238189022	$1.36074396506 \times 10^{-6}$	0...3
4	1.2	2.09544511501	2.09544511501	0	0...3
5	1.25	2.11803398875	2.11803500351	$1.01476230263 \times 10^{-6}$	1...4
6	1.3	2.1401754251	2.1401754251	0	1...4
7	1.35	2.16189500386	2.16189577807	$7.74204627074 \times 10^{-7}$	2...5
8	1.4	2.18321595662	2.18321595662	0	2...5
9	1.45	2.20415945788	2.20416006018	$6.02304340624 \times 10^{-7}$	3...6
10	1.5	2.22474487139	2.22474487139	0	3...6
11	1.55	2.2449899598	2.24499043634	$4.76543002836 \times 10^{-7}$	4...7
12	1.6	2.26491106407	2.26491106407	0	5...8
13	1.65	2.28452325787	2.2845236405	$3.82638453811 \times 10^{-7}$	5...8
14	1.7	2.30384048104	2.30384048104	0	6...9
15	1.75	2.32287565553	2.32287596679	$3.11254408469 \times 10^{-7}$	6...9
16	1.8	2.3416407865	2.3416407865	0	6...9
17	1.85	2.36014705087	2.360147307	$2.56124358611 \times 10^{-7}$	7...10
18	1.9	2.37840487521	2.37840487521	0	7...10
19	1.95	2.39642400438	2.39642359303	$4.11343020978 \times 10^{-7}$	7...10
20	2	2.41421356237	2.41421356237	0	7...10

▼ Метод и формулы

Используется «скользящий» полином Ньютона: для каждой точки новой сетки выбираются $m + 1$ ближайших узлов. При равных расстояниях выбирается левый узел. При степени 10 для варианта 9 получается один полином по всем 11 узлам.

$$P_m(x) = c_0 + c_1(x-x_0) + \dots + c_m \prod_{k=0}^{m-1} (x-x_k)$$

$$c_k = f[x_0, \dots, x_k]$$

$$\Delta(x_j) = |P_m(x_j) - f(x_j)|$$

Исходная сетка: $x_i = 1 + 0,1i$, $i = 0 \dots 10$. Новая сетка: $x_j = 1 + 0,05j$, $j = 0 \dots 20$. Максимальная ошибка рассчитана только на новой сетке, а не на всём непрерывном отрезке. На равномерной сетке разделённые разности эквивалентны форме Ньютона с конечными разностями.